机械设计工程师

岗位说明书（Job Description）

一、岗位职责

1. 负责机器人机械系统的设计工作，涵盖概念设计、详细设计、原型制作及测试验证全流程；

2. 负责机械部件的选型、分析与计算，包括结构强度、应力分析、疲劳寿命分析及传动系统设计等；

3. 与电气、软件、算法、生产等部门紧密协同，确保机械设计满足整机系统需求，并能适应粉尘、高温、高湿、腐蚀等复杂恶劣场景；

4. 负责防爆壳体、密封防护等特殊结构设计，确保产品满足防爆认证、矿用安标等合规要求；

5. 解决产品开发过程中的技术难题，持续优化产品性能与可靠性，并有效降低制造成本；

6. 编写技术文档，包括设计规格书、测试报告、用户手册等；

7. 持续跟踪行业动态，积极引入新技术、新材料、新工艺，不断提升产品竞争力。

二、任职要求

1. 教育背景

机械工程或相关专业本科及以上学历；具有丰富现场场景经验者优先考虑。

2. 工作经验

- 8 年以上机械设计领域工作经验，并具有相关应用场景经验；
- 有轨道巡检机器人、轮式机器人、四足机器人等产品设计经验者优先；
- 有重型设备、煤矿井下防爆设备、液压传动设备设计经验者优先。

3. 专业技能

- 精通 CAD/CAM/CAE 软件（如 SolidWorks、AutoCAD、ANSYS 等）；
- 熟悉机械部件设计原理、制造工艺及材料选择；
- 了解机械设计标准、规范及行业相关法规；
- 具备良好的问题解决能力和创新思维。

4. 个人素质

- 积极主动、责任心强，能够在快节奏环境中保持高效工作；
- 具有良好的团队合作精神，乐于分享知识、促进团队共同成长；
- 对新技术充满热情，坚持持续学习，追求卓越。